随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·心脏泵血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N7 A 心室肌收缩的后负荷是
A.大动脉血压(压力负荷)=主动脉压(左室)、肺动脉压(右室)
B.等容收缩期心室内压
C.快速射血期心室内压
D.减慢射血期心室内压

>180　心输出量=搏出量x心率

2. 2014N6 A 心率过快时心输出量减少，其主要原因是
A.等容收缩期缩短　舒张期↓→充盈↓→前负荷↓→搏出量↓
B.等容舒张期缩短　仔细做题、读完选项　分析心率,一定从舒张期切入
C.心房收缩期缩短　25%血(临门一脚)
D.心室充盈期缩短
B.容积不变,还未回血

3. 2015N6 A 心室功能减退病人，代偿期射血分数下降的原因是
A.每分输出量减少
B.每搏输出量减少
C.心室腔异常扩大
D.心肌细胞增生肥大

HBP早期:舒张性心衰

高血压早期 < 肥大心肌C→心肌收缩能力↑ →心肌收缩力↑ →搏出量↑(早期)
肥大心肌C→顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸↓ →回心血量↓ →心室舒张末期容积↓ →心肌收缩力↓ →搏出量↓(失代偿)

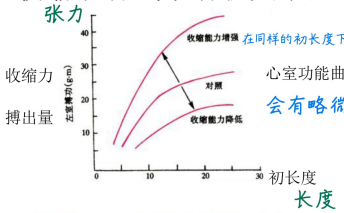
对于心室功能减退者,射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

代偿搏出量的方式有两种：

使心肌细胞肥大	使心室腔扩大
通过增加心肌收缩能力代偿搏出量	通过 Frank-Starling 机制代偿搏出量
相当于等长调节	相当于异长调节
压力负荷过重（如高血压）所致心衰的代偿机制	容量负荷过重（如主动脉瓣关闭不全）所致心衰的代偿机制　此时左室血=左房血+主动脉返流血
向心性肥大　心肌C变大	离心性肥大　心腔扩大

4. 2017N5 A 一个心动周期中主动脉瓣开始关闭的瞬间是
A.等容舒张期初=减慢射血期末
B.等容收缩期初
C.快速充盈期初
D.快速射血期初

5. 2021N5 A 心室压力-容积环向左扩大，收缩末期压力-容积关系曲线斜率增大，表示心功能的改变为　皇上皇后有钱做寿小顺子
A.前负荷增加
B.后负荷增加
C.心室顺应性减小
D.心肌收缩力增强



在同样的初长度下,搏出量更高
心室功能曲线(长度-张力曲线)
会有略微下降,不会有明显下降

假设回心血量无明显减少

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→通过异长调节使搏出量维持正常（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

代偿
一定范围内,前负荷↑→搏出量↑

答案:1-5 A D C A D